Conectivos lógicos

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

1. Una **proposición** es una frase o expresión declarativa (no necesariamente matemática) que es verdadera o falsa (no ambas).
2. Si una proposición es verdadera, decimos que su valor de verdad es V.
3. Si una proposición es falsa, decimos que su valor de verdad es F

Denotaremos una proposición mediante letras minúsculas: $p, q, r, s, \ldots$ etcétera.

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1

- p : "murió el roto Quezada"
- q : "estoy en medio de un triángulo"
- r : "$2 + 1 = 5$" cuyo valor de verdad es Falso.
- s : "$1 \geqslant 0$" cuyo valor de verdad es Verdadero.
- ℓ : "Estoy estudiando licenciatura en ingeniería en ciencias de datos".
- No es una proposición: "Siéntate".

Conectivos lógicos

A partir de proposiciones simples podemos construir otras, llamadas compuestas, mediante operaciones denominadas conectivos lógicos. Estas son la negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Las cuales definimos a través de tablas de verdad.
Si p y q son proposiciones, sus valores de verdad son V y F y las posibles combinaciones de estos valores son

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Para cada par de valores de verdad, según sea la operación definida entre p y q, obtendremos un valor de verdad.

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Negación)

Dada una proposición p, su negación que denotaremos por $\overline{p}$, toma el valor de verdad contrario a p. Su tabla de verdad es la siguiente

p	$\overline{p}$
V	F
F	V

EJEMPLO 2 La negación de "murió el roto Quezada" es "no murió el roto Quezada"

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Disyunción)

Dadas dos proposiciones p y q, definimos la proposición compuesta $p \vee q$, denominada disyunción ("o lógico") entre p y q como aquella que es falsa solo si p y q son falsas. Su tabla de verdad es la siguiente

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Conjunción)

Dadas dos proposiciones p y q, definimos la proposición compuesta $p \wedge q$, denominada conjunción ("y lógico") entre p y q como aquella que es verdadera solo si p y q son verdaderas. Su tabla de verdad es la siguiente

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Implicación)

Dadas dos proposiciones p y q, definimos la implicación $p \Longrightarrow q$, que se lee "si p entonces q" (o bien p implica q) como la proposición condicional que es falsa solo si p es verdadera y q es falsa. Dicho de otra manera, una proposición verdadera no puede implicar una proposición falsa (es falso que una proposición verdadera implique una falsa). Su tabla de verdad es la siguiente

p	q	$p \Longrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Sintetiza el concepto de relación causal, en el sentido que $p \Longrightarrow q$ será falsa solo cuando la hipótesis p es verdadera y la conclusión q es falsa. Caso contrario la nueva proposición es verdadera.

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Doble implicación o equivalencia)

Dadas dos proposiciones p y q, definimos la equivalencia $p \Longleftrightarrow q$, como la proposición bicondicional que se lee "p si y solo si q" (o bien p es equivalente a q) y que es verdadero solo si p y q tienen asignado el mismo valor de verdad. Su tabla es la siguiente

p	q	$p \Longleftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

La proposición bicondicional sintetiza el concepto de equivalencia, concepto central en el proceso de clasificación y $p \Longleftrightarrow q$ será verdadero sólo cuando ambas tengan el mismo valor de verdad.

Conectivos lógicos

EJEMPLO 3 $((p \Longrightarrow q) \vee s) \Longleftrightarrow \overline{(p \wedge q)}$ es una proposición. Realice una tabla de verdad para esta proposición.

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Tautologías)

Una tautología es una proposición que, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la constituyen, es siempre verdadera.

EJEMPLO 4 Las siguientes afirmaciones son tautologías:

1. $p \vee \overline{p}$
2. $p \Longrightarrow (p \vee q)$
3. $(p \Longleftrightarrow q) \Longleftrightarrow (q \Longleftrightarrow p)$

Conectivos lógicos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Contradicción)

Una contradicción es una proposición que, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la constituyen, es siempre falsa.

EJEMPLO 5 La proposición $p \wedge \overline{p}$ es una contradicción.